

TEST 1. (8 punti) Per $x \in \mathbb{R}$, siano

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad g(x) = xf(x), \quad h(x) = g(x) \cos x.$$

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

- a. Tra le tre funzioni, l'unica che appartiene $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ è f .

VERO (sia g che h appartengono a $L^2(\mathbb{R})$ ma non a $L^1(\mathbb{R})$)

- b. La trasformata di Fourier di h appartiene a $L^2(\mathbb{R})$

VERO poiché $h \in L^2(\mathbb{R})$

- c. La trasformata di Fourier di g appartiene a $L^2(\mathbb{R})$

VERO poiché $g \in L^2(\mathbb{R})$

- d. $\|g\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = 1$

FALSO, poiché per Parseval si ha $\|g\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \frac{1}{2\pi} \|\hat{g}\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$, ed essendo $\hat{g} = i\pi \text{sign}(\xi)e^{-|\xi|}$, si ha $\|g\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \pi^2 e^{-2|\xi|} d\xi = \pi/2$

TEST 2. (8 punti) Dato $a \in \mathbb{R}$ si consideri la funzione di variabile complessa

$$f_a(z) = \frac{z^2(1 - e^{2\pi iz})}{(z^2 - 1)(z^2 + a^2)}.$$

- e. $\forall a \in \mathbb{R}$, f_a ammette delle singolarità eliminabili.

VERO: $z = \pm 1$ sono singolarità eliminabili $\forall a \in \mathbb{R}$

- f. $\exists a \in \mathbb{R}$ tale che $z = 0$ è una singolarità eliminabile per f_a .

FALSO: per $a \neq 0$, il denominatore non si annulla in 0, mentre per $a = 0$ z^2 si semplifica

- g. $\forall a \in \mathbb{R}$, f_a ammette due poli semplici.

FALSO: per $a = 0$, f_a ha soltanto due singolarità eliminabili

- h. $\exists a \in \mathbb{R}$ tale che f_a ammette due poli semplici.

VERO: per $a \neq 0$, f_a ha due poli semplici nei punti $z = \pm ia$

ESERCIZIO (10 punti)

1. Stabilire per quali valori del parametro $\beta \in \mathbb{R}$ la funzione $g(y) := (1-y)^\beta$ appartiene a $L^2(0,1)$.
2. Stabilire per quali valori del parametro $\alpha > 0$, l'operatore lineare $\Phi_\alpha : L^2(0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ definito da

$$\Phi_\alpha(f) = \int_0^1 f(1-x^\alpha) dx$$

è continuo.¹

3. Per i valori di α stabiliti al punto precedente, determinare la norma dell'operatore Φ_α .

Soluzione.

1. Per i noti criteri di integrabilità deve essere $-2\beta < 1$, ovvero $\beta > -1/2$.
2. Tramite il cambio di variabile $z = 1 - x^\alpha$ si ha $\Phi_\alpha(f) = \frac{1}{\alpha} \int_0^1 f(z)(1-z)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} dz$. La funzione $g_\alpha(z) = (1-z)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}$ appartiene a $L^2(0,1)$ se e solo se $\frac{1-\alpha}{\alpha} > -1/2$, ovvero se e solo se $\alpha < 2$. Quindi per il teorema di rappresentazione di Riesz, Φ_α è continuo se e solo se $\alpha < 2$.
3. Per $\alpha < 2$, sempre per il teorema di Riesz, la norma di Φ_α è uguale a $1/\alpha$ per la norma di g_α in $L^2(0,1)$.

TEORIA (6 punti)

- (i) Stabilire, giustificando la risposta, per quali $p \in [1, +\infty]$ l'equazione differenziale $u' = \delta_0$ ammette soluzioni in $W^{1,p}(\mathbb{R})$ (dove δ_0 indica la delta di Dirac in 0).

Per nessun $p \in [1, +\infty]$ (poiché per nessun $p \in [1, +\infty]$ la delta appartiene a $L^p(\mathbb{R})$).

- (ii) Stabilire, giustificando la risposta, se la derivata (in senso distribuzionale) di una distribuzione temperata è essa stessa una distribuzione temperata.

Data $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, T' è definita da $\langle T', \varphi \rangle := -\langle T, \varphi' \rangle$ per ogni $\varphi \in \mathcal{D}$. Per stabilire se T' appartiene a $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, dobbiamo prendere una successione $\{\varphi_h\} \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ con $\varphi_h \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ e chiederci se $\langle T', \varphi_h \rangle \rightarrow 0$. Questo è immediatamente verificato osservando che $\varphi_h \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ implica $\varphi'_h \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$; quindi $\langle T', \varphi_h \rangle = -\langle T, \varphi'_h \rangle \rightarrow 0$ poiché per ipotesi $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Dunque $T' \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

¹N.B. La definizione di Φ_α NON va intesa come l'integrale del prodotto di $f(x)$ per $(1-x^\alpha)$ bensì come l'integrale della funzione f calcolata nel punto $1-x^\alpha$; ad esempio $\Phi_\alpha(\sin x) = \int_0^1 \sin(1-x^\alpha) dx$.